



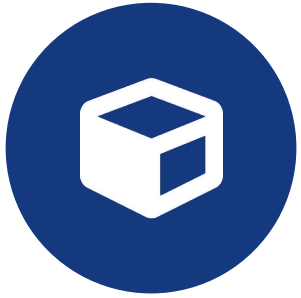
PRE-CURSO • LECTURA DE NIVELACIÓN

Los conceptos de ciencia de materiales que vamos a usar

Cristales, composición, propiedades, estabilidad y de dónde salen los datos

Mapa: qué concepto aparece en qué día

Concepto	Para qué lo usamos	Día
Estructura cristalina, celda, grupo espacial	Leer y visualizar estructuras con pymatgen; generarlas con MatterGen	1, 3
Composición y estados de oxidación	Descriptores Magpie; filtro de balance de carga (SMACT)	1, 2, 3
Módulos elásticos K y G	Propiedad objetivo del Día 1 y 2 (elastic_tensor_2015)	1, 2
Band gap	Consulta a Materials Project; generación condicionada	2, 3
Estabilidad: energía de formación, E_hull	Decidir si un candidato vale la pena	2, 3
DFT y bases de datos	Entender de dónde salen los datos y sus errores	1 a 3
Procesos PVD, dureza, coeficiente de fricción	Optimización de procesos (DoE y BO)	4, 5
Termoeléctricos y ZT	Brief A del mini-reto	5



PARTE 1

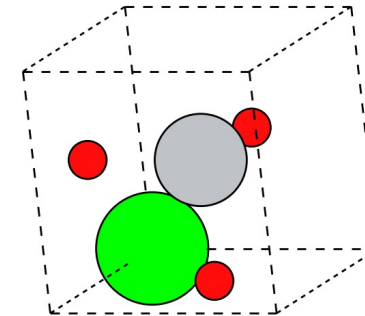
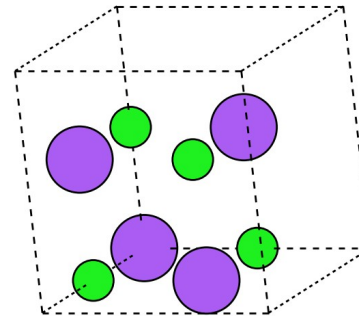
El cristal

Red + base: la forma más compacta de describir un sólido ordenado

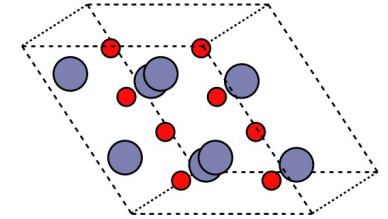
Un cristal es una red que se repite

- **Red de Bravais:** puntos que se repiten con tres vectores a , b , c .
- **Base:** los átomos que se colocan en cada punto de la red.
- **Celda unitaria:** el bloque mínimo que, repetido, llena el espacio. Se describe con 6 números: a , b , c , α , β , γ .
- **Coordenadas fraccionarias:** cada átomo se ubica como (x, y, z) entre 0 y 1 dentro de la celda.
- Con esos datos, pymatgen reconstruye el cristal completo (objeto Structure).

NaCl (roca salina, cúbico Fm-3m) SrTiO₃ (perovskita, cúbico Pm-3m)



ZnO (wurtzita, hexagonal P6₃mc)



Estructuras dibujadas con pymatgen + ASE (celdas convencionales)

Fuente: Callister y Rethwisch (2018); Kittel (2005)

7 sistemas cristalinos, 230 grupos espaciales

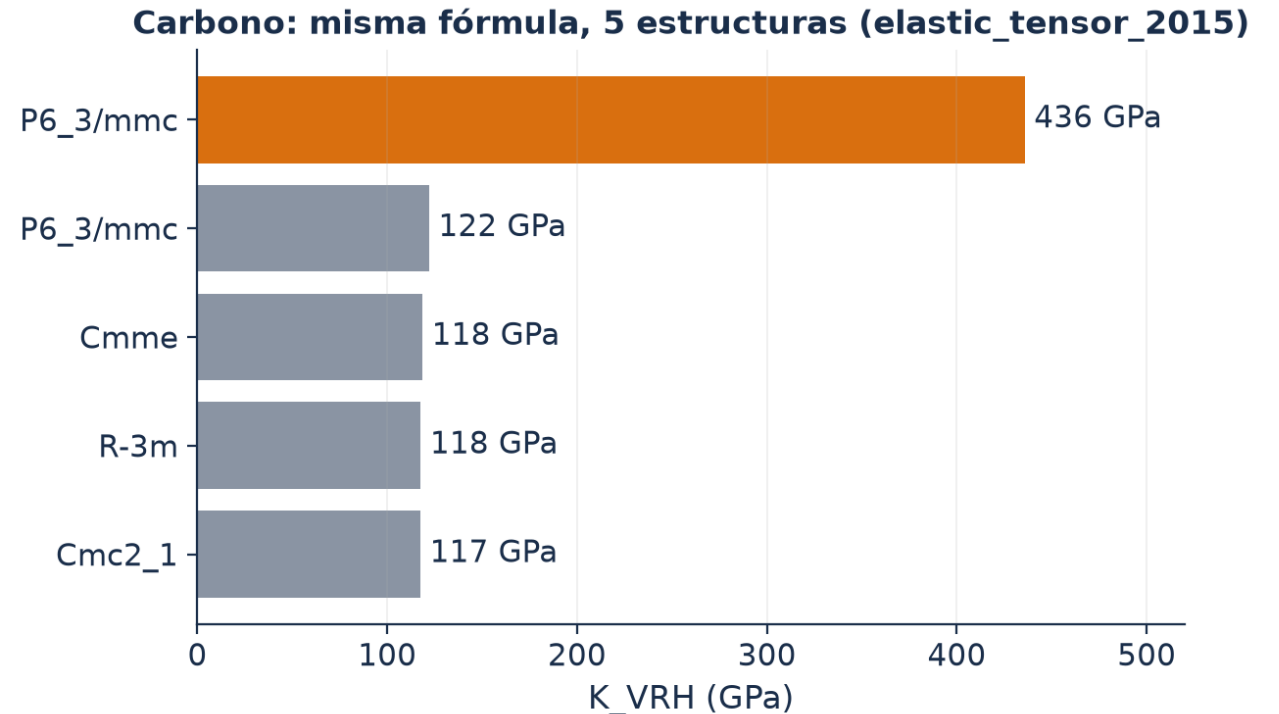
El número del grupo espacial dice a qué sistema pertenece; así clasificamos el dataset del Día 1

Sistema	Restricciones de la celda	Grupos espaciales	Ejemplo
Triclínico	$a \neq b \neq c; \alpha \neq \beta \neq \gamma$	1 – 2	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
Monoclínico	$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	3 – 15	ZrO_2 (baddeleyita)
Ortorrómbico	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ; a \neq b \neq c$	16 – 74	TiO_2 (brookita)
Tetragonal	$a = b \neq c; \text{todos } 90^\circ$	75 – 142	TiO_2 (rutilo)
Trigonal	$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$ (o celda hexagonal)	143 – 167	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$
Hexagonal	$a = b \neq c; \gamma = 120^\circ$	168 – 194	ZnO (wurtzita)
Cúbico	$a = b = c; \text{todos } 90^\circ$	195 – 230	NaCl , Si , SrTiO_3

Idea clave Más simetría = menos parámetros libres. Un cúbico se describe con un solo número (a).

Misma composición, distinta estructura: polimorfos

- Un material no queda definido solo por su fórmula: el carbono puede ser grafito o diamante.
- En el dataset del curso hay 5 entradas de carbono puro con módulos entre 117 y 436 GPa.
- 174 de los 1181 materiales comparten fórmula con otro.
- **Consecuencia:** un modelo que solo ve la composición les asigna la misma predicción a todos los polimorfos.



Idea clave Los descriptores de composición (Día 1) son rápidos pero ciegos a la estructura; los grafos (Día 3) sí la ven.

Fuente: *elastic_tensor_2015* (de Jong et al., 2015)

Estados de oxidación y balance de carga

El primer filtro químico para decidir si una fórmula tiene sentido



La regla

En un compuesto iónico, las cargas de cationes y aniones deben sumar cero.
 Fe_2O_3 : $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$.



Ejemplos que pasan

- SiO_2 : Si^{4+} , O^{2-}
- Si_3N_4 : Si^{4+} , N^{3-}
- LiMnO_2 : Li^+ , Mn^{3+} , O^{2-}

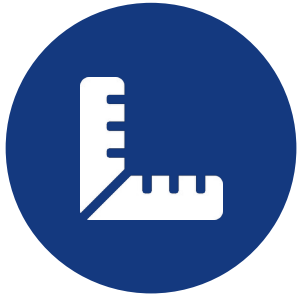


Ejemplos que no

- SiN : Si^{4+} no balancea con N^{3-}
- LiO_2 sin considerar superóxido
- Intermetálicos: la regla no aplica

Idea clave SNACT automatiza esta revisión con los estados de oxidación conocidos de cada elemento (Día 3).

Fuente: Davies et al. (2019), SNACT



PARTE 2

Las propiedades del curso

Mecánicas, electrónicas y termoelectricas



CeNAT
Centro Nacional de Alta Tecnología

Rigidez: módulo volumétrico K y de corte G



K: módulo volumétrico (bulk)

- Resistencia a cambiar de volumen bajo presión uniforme.
- Unidades: GPa. Diamante ≈ 440 GPa; aluminio ≈ 76 GPa.



G: módulo de corte (shear)

- Resistencia a cambiar de forma sin cambiar de volumen.
- Correlaciona mejor con la dureza que K.



Promedio VRH

- DFT calcula el tensor elástico completo del monocristal (hasta 21 constantes independientes).
- Voigt y Reuss dan cotas superior e inferior para un policristal; Hill las promedia: K_{VRH} , G_{VRH} .



Relación de Pugh G/K

- G/K alto: material frágil; G/K bajo: dúctil (criterio empírico).
- Útil para interpretar resultados del Día 1.

Fuente: Hill (1952); Pugh (1954); de Jong et al. (2015)

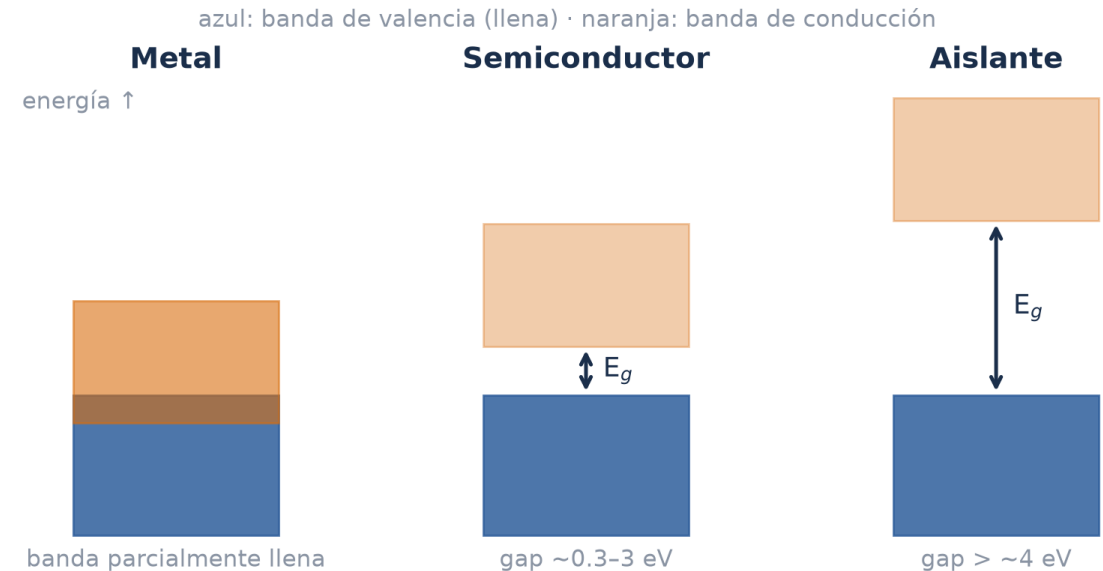
¿Por qué la temperatura de fusión predice la rigidez?

- Ambas dependen de lo mismo: la fuerza y densidad de los enlaces.
- Un enlace fuerte cuesta más energía romperlo (fusión) y cuesta más deformarlo (módulo elástico).
- Por eso, en el Día 1, la temperatura de fusión promedio de los elementos aparece entre los descriptores más correlacionados con K_{VRH} .
- Otros descriptores con sentido físico: número de electrones de valencia, volumen atómico, electronegatividad.
 - Ninguno es causa directa: son aproximaciones (proxies) de la química del enlace.

Idea clave Un buen descriptor no es mágico: resume física que ya conocemos en un número que el modelo puede usar.

Band gap: la propiedad electrónica central

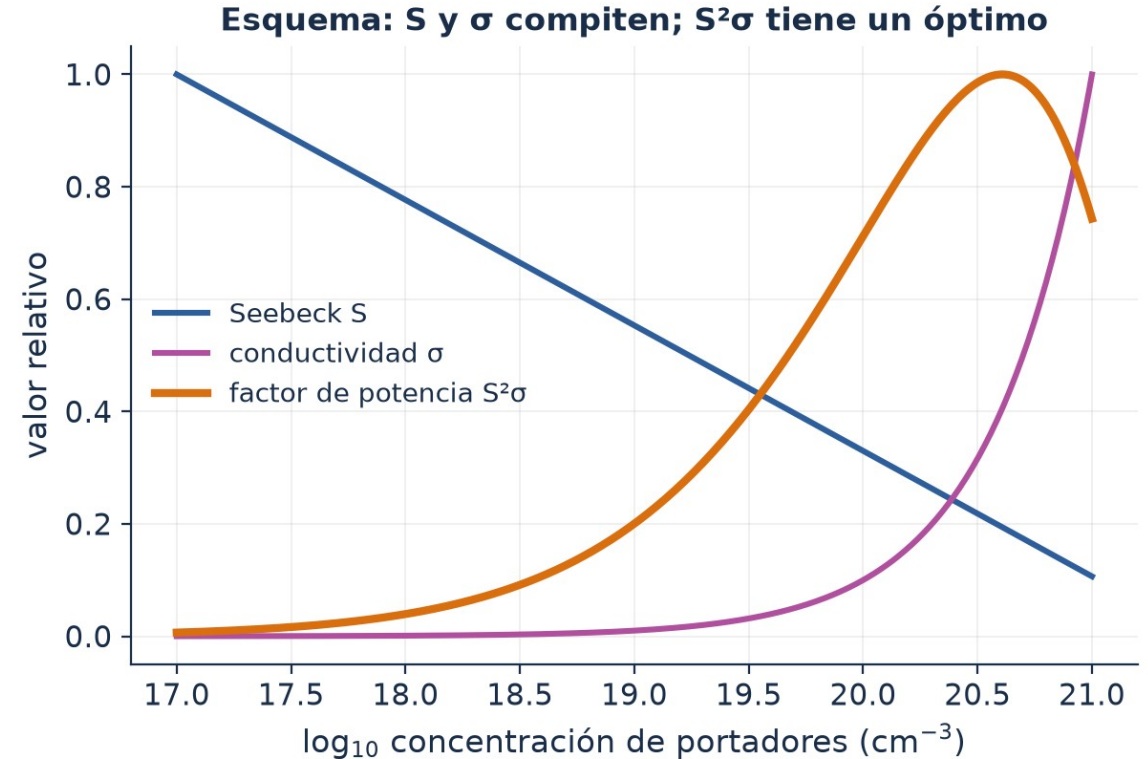
- **Metal:** no hay brecha; conduce siempre.
- **Semiconductor:** brecha pequeña ($\approx 0.3\text{--}3\text{ eV}$); se controla con dopaje, luz o temperatura.
- **Aislante:** brecha grande; no conduce.
- Para celdas solares de una unión, el óptimo teórico está cerca de $1.1\text{--}1.4\text{ eV}$ (límite de Shockley–Queisser). Por eso el Día 3 pedimos gaps de $\sim 1.5\text{ eV}$.
- **Ojo:** el DFT estándar (PBE) subestima los gaps; los datos experimentales son pocos y valiosos.



Fuente: Shockley y Queisser (1961); Zhuo et al. (2018)

Termoeléctricos: convertir calor en electricidad

- **Figura de mérito:** $ZT = S^2\sigma T / \kappa$
 - S: coeficiente Seebeck ($\mu\text{V/K}$), voltaje por grado de diferencia.
 - σ : conductividad eléctrica; κ : conductividad térmica; T: temperatura.
- Queremos conducir electricidad pero no calor: un conflicto difícil, porque los electrones también transportan calor.
- S y σ se oponen al variar la concentración de portadores, así que el factor de potencia $S^2\sigma$ tiene un óptimo.
- $ZT \approx 1$ ya es un buen material comercial.



Fuente: Snyder y Toberer (2008); He y Tritt (2017)



PARTE 3

¿Existe? Estabilidad termodinámica

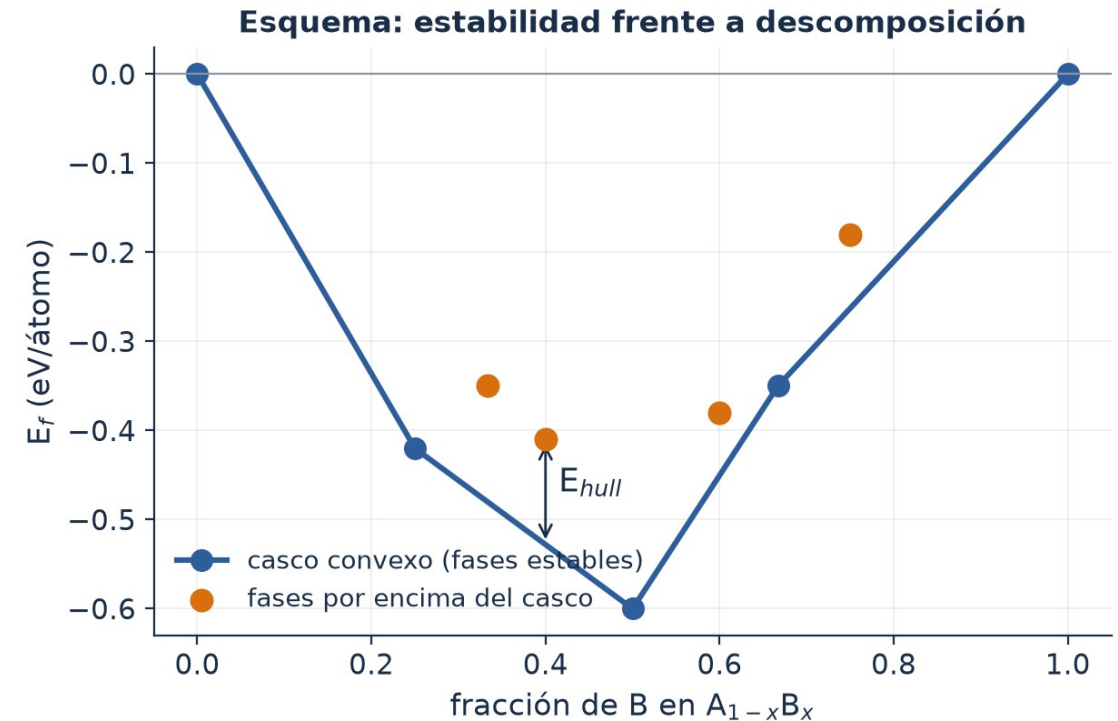
Energía de formación, casco convexo y metaestabilidad



CeNAT
Centro Nacional de Alta Tecnología

Energía de formación y distancia al casco convexo

- **E_f** : energía del compuesto menos la de sus elementos puros (eV/átomo). Negativa = favorable frente a los elementos.
- **Casco convexo**: la envolvente inferior de todas las fases conocidas de un sistema químico.
- **$E_{\text{above_hull}}$** : cuánto está un compuesto por encima del casco. 0 = estable; > 0 = se descompondría en fases vecinas.
- Muchos materiales útiles son metaestables (E_{hull} pequeño pero positivo).



Idea clave E_f negativa no basta: hay que competir contra todas las demás fases del sistema.

Fuente: Sun et al. (2016); Bartel (2022)



PARTE 4

¿De dónde salen los datos?

Cálculos DFT de alto rendimiento y experimentos



Centro Nacional de Alta Tecnología

DFT en una lámina



Qué es

Teoría del funcional de la densidad: resuelve la mecánica cuántica de los electrones usando su densidad en vez de la función de onda completa (Hohenberg-Kohn 1964; Kohn-Sham 1965).



Qué calcula

- Energía total → estabilidad, E_f , E_{hull}
- Tensor elástico → K, G
- Bandas → band gap



Cuánto cuesta

De minutos a días por material en un clúster como Kabré. Un modelo de ML entrenado predice en milisegundos.



Errores típicos

- Gaps subestimados con PBE
- Materiales magnéticos y correlacionados
- Sin temperatura ni defectos por defecto

Fuente: Hohenberg y Kohn (1964); Kohn y Sham (1965)

Bases de datos que usa la comunidad



Materials Project

Más de 150 000 materiales inorgánicos calculados con DFT, con API pública (Día 2).



OQMD y AFLOW

Otras bases de alto rendimiento con millones de cálculos; útiles para comparar.



matminer datasets

Conjuntos curados listos para ML: elastic_tensor_2015, matbench_expt_gap, entre otros (Días 1 y 2).

Idea clave Casi todo el ML de materiales se entrena con datos calculados; los datos experimentales son pocos (Día 5).

Fuente: Jain et al. (2013); Curtarolo et al. (2013); Ward et al. (2018)

Datos calculados vs datos experimentales

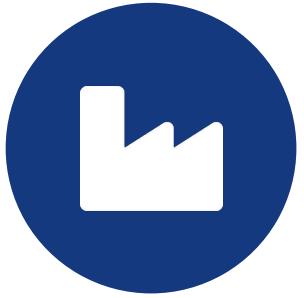
Calculados (DFT)

- Miles a millones de entradas
- Consistentes entre sí
- Con errores sistemáticos del método
- Casi sin ruido aleatorio
- Días 1 a 3

Experimentales

- Decenas a cientos de entradas
- Condiciones distintas entre laboratorios
- Miden la realidad (con ruido)
- Réplicas necesarias para estimar el error
- Días 4 y 5

Idea clave El tipo de dato decide el tipo de modelo: redes y bosques con muchos datos, procesos gaussianos con pocos.



PARTE 5

Procesos: recubrimientos duros por PVD

El caso de manufactura de los Días 4 y 5



CeNAT
Centro Nacional de Alta Tecnología

Recubrimientos (Ti,Al)N por deposición física de vapor



El proceso

Se evapora o pulveriza un blanco metálico (Ti, Al) en atmósfera de N_2 y se deposita una película de pocos micrómetros sobre herramientas de corte.



Variables que controlamos

- Temperatura del sustrato
- Presión parcial de N_2
- Voltaje de polarización (bias)
- Relación Ti/Al, potencia



Lo que medimos

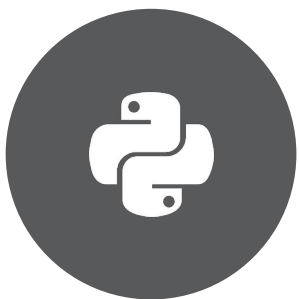
- Dureza Vickers (HV)
- Coeficiente de fricción (CoF)
- Adhesión, tasa de deposición



Por qué importa optimizar

Cada corrida cuesta horas de equipo y material. Elegir bien el siguiente experimento es el problema del Día 4.

Fuente: PalDey y Deevi (2003)



ANEXO

El Python mínimo para seguir el curso

Tres ideas que aparecen en todos los notebooks



Centro Nacional de Alta Tecnología

Un DataFrame puede guardar objetos, no solo números

```
import pandas as pd
from matminer.datasets import load_dataset

df = load_dataset("elastic_tensor_2015")
df.shape           # (1181, 20)
df["K_VRH"].mean() # una columna numérica

s = df["structure"].iloc[0] # ¡un objeto!
type(s)                    # pymatgen Structure
s.density                  # sus métodos funcionan
s.get_space_group_info()
```

- Cada fila es un material; cada columna una propiedad.
- La columna structure contiene objetos Structure completos, con todos sus métodos.
- `.iloc[0]` toma la fila por posición; `df["col"]` toma una columna.
- Esto permite mezclar cristalografía y análisis de datos sin convertir formatos.

apply, groupby y featurize_dataframe

```
# aplicar una función a cada fila de una columna
df["sistema"] = df["space_group"].apply(sistema_cristalino)

# agrupar y resumir
df.groupby("sistema")["K_VRH"].mean()

# matminer: una columna de entrada → muchas de salida
from matminer.featurizers.composition import ElementProperty
ep = ElementProperty.from_preset("magpie")
df = ep.featurize_dataframe(df, col_id="composition")
# ahora df tiene 132 columnas nuevas
```

- **apply:** "haz esto con cada valor". Reemplaza a un for.
- **groupby:** "separa por categoría y resume" (media, conteo, máximo).
- **featurize_dataframe:** patrón de matminer; lee una columna y agrega las columnas de descriptores.

Rutas y variables de entorno en Kabré

```
from pathlib import Path
import os

def encontrar_datos():
    for base in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents[:3]]:
        if (base / "datos").is_dir():
            return base / "datos"

DATOS = encontrar_datos()
# el dataset viene incluido en el curso:
os.environ["MATMINER_DATA"] = str(DATOS / "matminer_cache")
```

- Los notebooks buscan la carpeta datos/ subiendo por los directorios: funcionan desde cualquier subcarpeta del curso.
- **MATMINER_DATA** le dice a matminer dónde están los datasets. En Kabré el entorno es de solo lectura y no puede descargarlos solo.
- Si ve un error de permisos, revise que abrió el notebook desde la carpeta curso/.

Referencias (1/3)

- [1] Callister, W. D., Rethwisch, D. G. (2018). **Materials Science and Engineering: An Introduction (10.^a ed.)**. Wiley
- [2] Kittel, C. (2005). **Introduction to Solid State Physics (8.^a ed.)**. Wiley
- [3] Hill, R. (1952). **The elastic behaviour of a crystalline aggregate**. *Proc. Phys. Soc. A* 65, 349–354. doi:10.1088/0370-1298/65/5/307
- [4] Pugh, S. F. (1954). **Relations between the elastic moduli and the plastic properties of polycrystalline pure metals**. *Phil. Mag.* 45, 823–843. doi:10.1080/14786440808520496
- [5] de Jong, M., Chen, W., et al. (2015). **Charting the complete elastic properties of inorganic crystalline compounds**. *Scientific Data* 2, 150009. doi:10.1038/sdata.2015.9
- [6] Hohenberg, P., Kohn, W. (1964). **Inhomogeneous electron gas**. *Phys. Rev.* 136, B864. doi:10.1103/PhysRev.136.B864

Referencias (2/3)

- [7] Kohn, W., Sham, L. J. (1965). **Self-consistent equations including exchange and correlation effects.** *Phys. Rev.* 140, A1133. doi:10.1103/PhysRev.140.A1133
- [8] Shockley, W., Queisser, H. J. (1961). **Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells.** *J. Appl. Phys.* 32, 510–519. doi:10.1063/1.1736034
- [9] Zhuo, Y., Mansouri Tehrani, A., Brgoch, J. (2018). **Predicting the band gaps of inorganic solids by machine learning.** *J. Phys. Chem. Lett.* 9, 1668–1673. doi:10.1021/acs.jpcllett.8b00124
- [10] Snyder, G. J., Toberer, E. S. (2008). **Complex thermoelectric materials.** *Nature Materials* 7, 105–114. doi:10.1038/nmat2090
- [11] He, J., Tritt, T. M. (2017). **Advances in thermoelectric materials research: Looking back and moving forward.** *Science* 357, eaak9997. doi:10.1126/science.aak9997
- [12] Sun, W., Dacek, S. T., Ong, S. P., et al. (2016). **The thermodynamic scale of inorganic crystalline metastability.** *Science Advances* 2, e1600225. doi:10.1126/sciadv.1600225

Referencias (3/3)

- [13] Bartel, C. J. (2022). **Review of computational approaches to predict the thermodynamic stability of inorganic solids.** *J. Mater. Sci.* 57, 10475–10498. doi:10.1007/s10853-022-06915-4
- [14] Curtarolo, S., Hart, G. L. W., et al. (2013). **The high-throughput highway to computational materials design.** *Nature Materials* 12, 191–201. doi:10.1038/nmat3568
- [15] Jain, A., Ong, S. P., Hautier, G., et al. (2013). **The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation.** *APL Materials* 1, 011002. doi:10.1063/1.4812323
- [16] Ward, L., Dunn, A., Faghaninia, A., et al. (2018). **Matminer: An open source toolkit for materials data mining.** *Comput. Mater. Sci.* 152, 60–69. doi:10.1016/j.commatsci.2018.05.018
- [17] Davies, D. W., Butler, K. T., Jackson, A. J., et al. (2019). **SMACT: Semiconducting Materials by Analogy and Chemical Theory.** *J. Open Source Softw.* 4, 1361. doi:10.21105/joss.01361
- [18] PalDey, S., Deevi, S. C. (2003). **Single layer and multilayer wear resistant coatings of (Ti,Al)N: a review.** *Mater. Sci. Eng. A* 342, 58–79. doi:10.1016/S0921-5093(02)00259-9



¡Gracias!

Tomás Rojas Solórzano
Universidad de Costa Rica · tomas.rojas_s@ucr.ac.cr